



UiT Norges arktiske universitet

LSTM – tidsserier

SOK-3023 (ML for økonomer), 5 ECTS

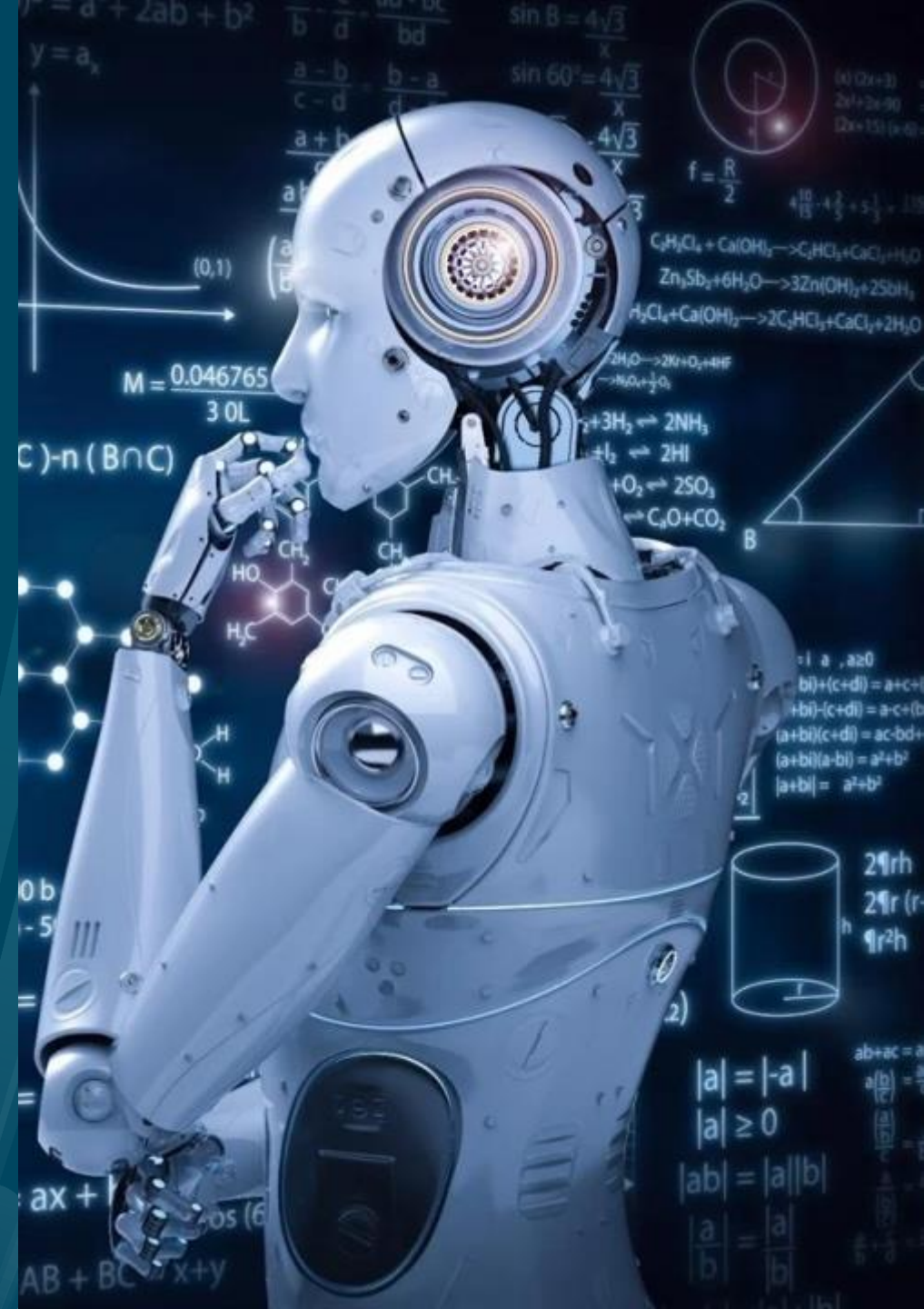
Markus J. Aase

markus.j.aase@uit.no, kontor 02.411

Universitetslektor i matematikk og statistikk

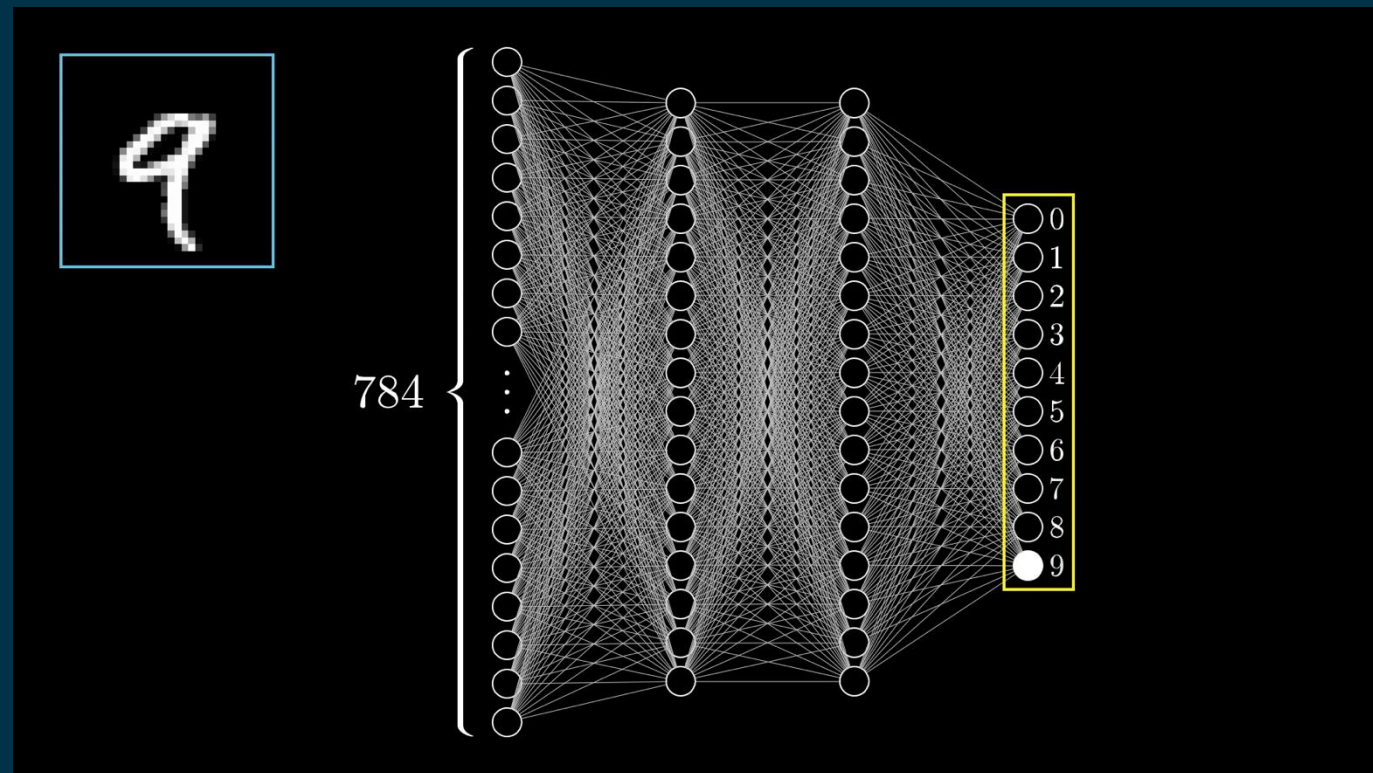
Handelshøgskolen, UiT

Master i samfunnsøkonomi med datavitenskap



Til nå

- Maskinlæring
 - Lineær algebra, statistikk og kalkulus
 - Prediksjon vs inferens
 - Regresjon vs klassifikasjon
 - Bias variance trade-off
 - Nødvendighet av god data
 - Reducible og irreducible error
 - Tensorer
 - Veiledet læring
 - Overfitting/underfitting
 - Trenings-, validerings- og testsett
 - Evalueringsmetrikker – accuracy, sensitivitet, precision osv.
 - Arkitektur i nevrale nettverk
 - Aktiveringsfunksjoner, loss/kost-funksjon
 - «Læring» = minimering av loss-funksjon
 - Epoch, batch, batch_size
 - Gradient descent



Multitask training data (680k hours)

English transcription

🗣️ "Ask not what your country can do for ..."

📝 Ask not what your country can do for ...

Any-to-English speech translation

🗣️ "El rápido zorro marrón salta sobre ..."

📝 The quick brown fox jumps over ...

Non-English transcription

🗣️ "언덕 위에 올라 내려다보면 너무나 넓고 넓은 ..."

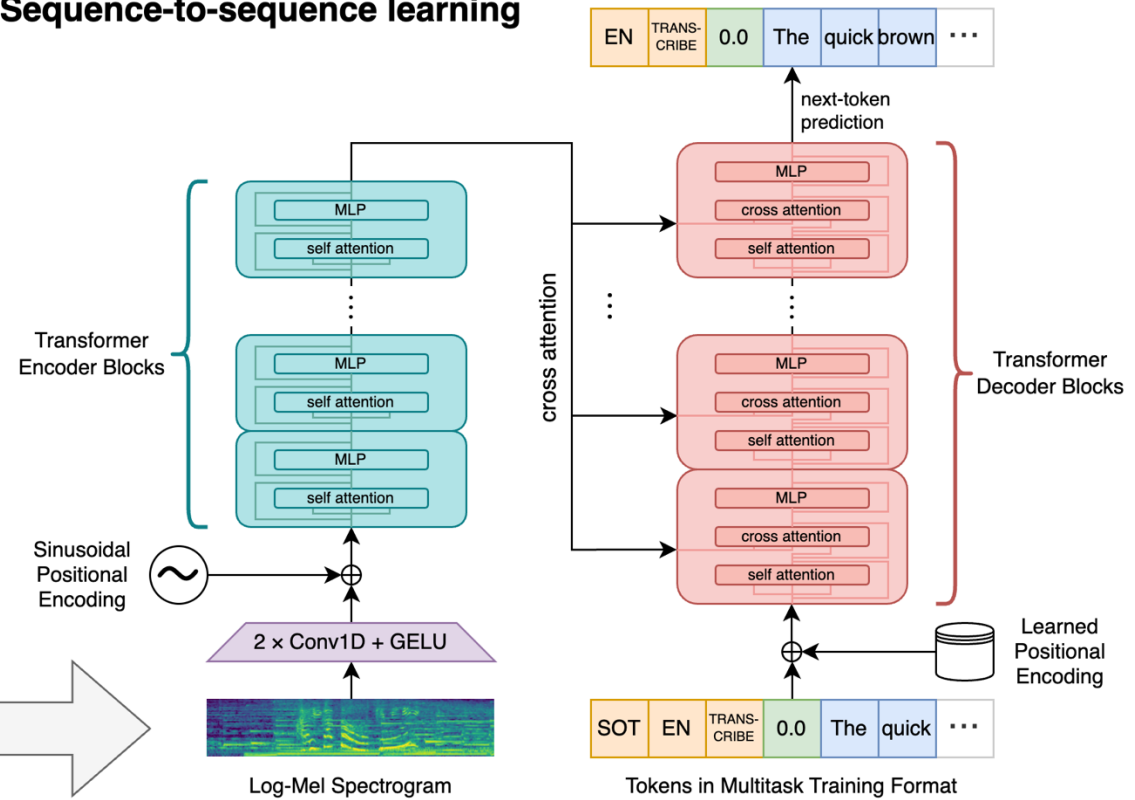
📝 언덕 위에 올라 내려다보면 너무나 넓고 넓은 ...

No speech

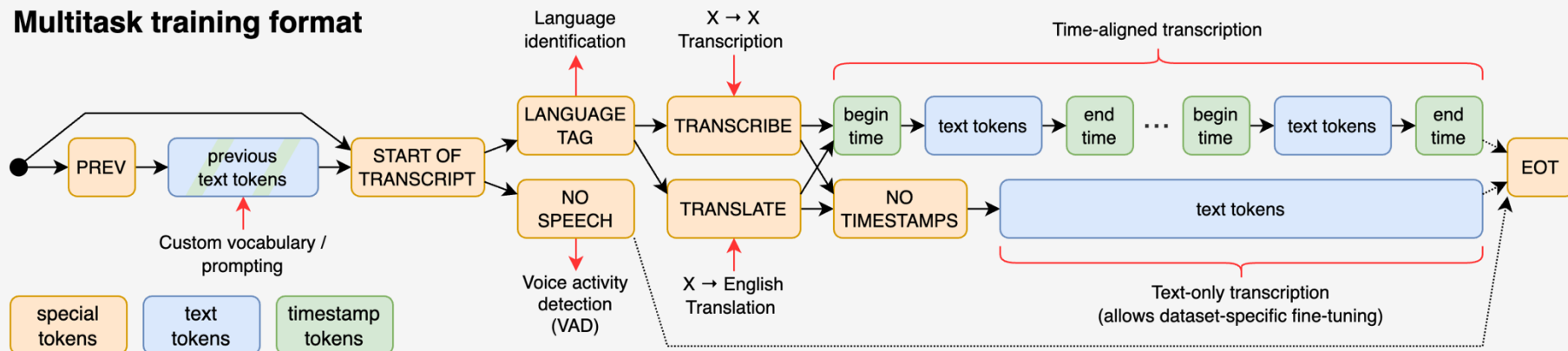
🎧 (background music playing)

📝 ∅

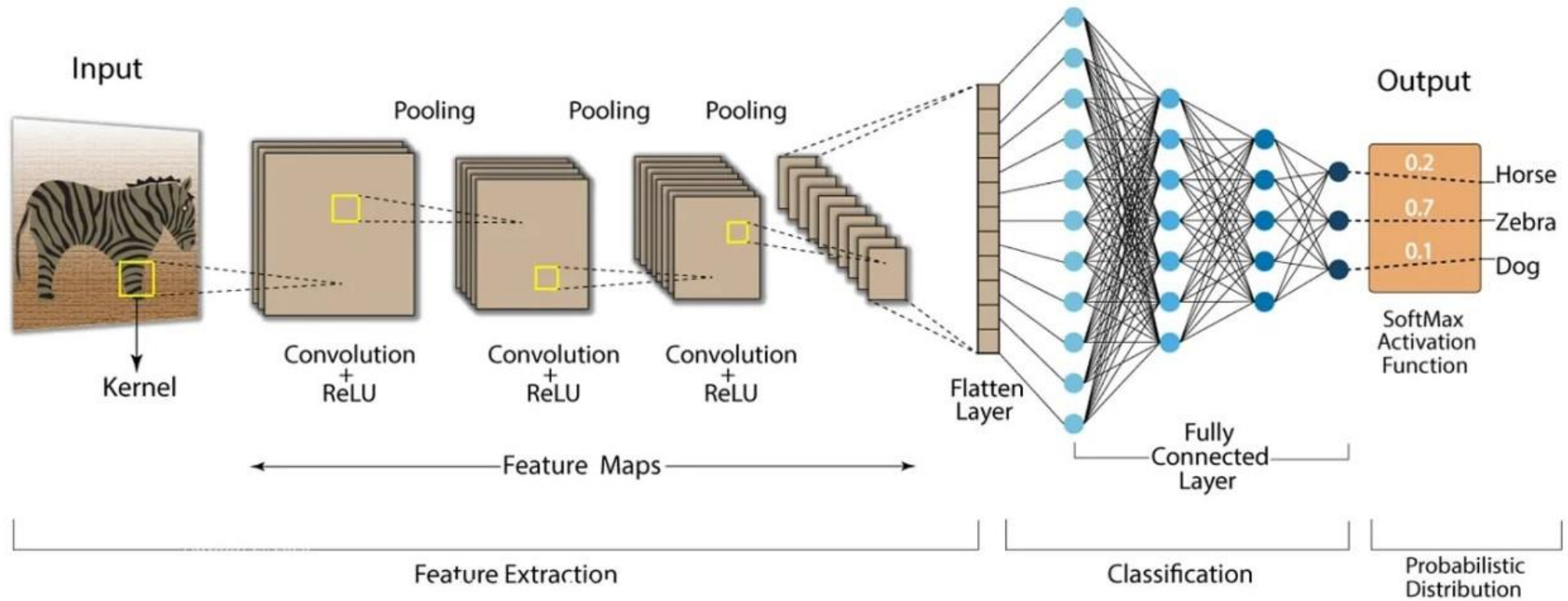
Sequence-to-sequence learning



Multitask training format

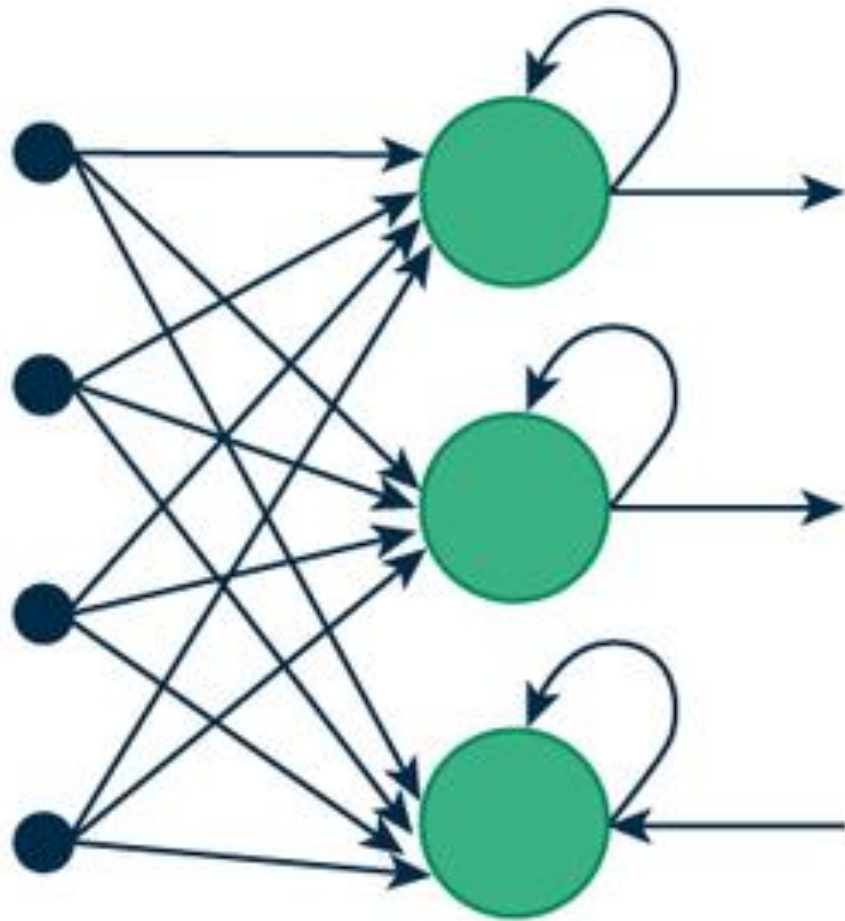


Convolution Neural Network (CNN)

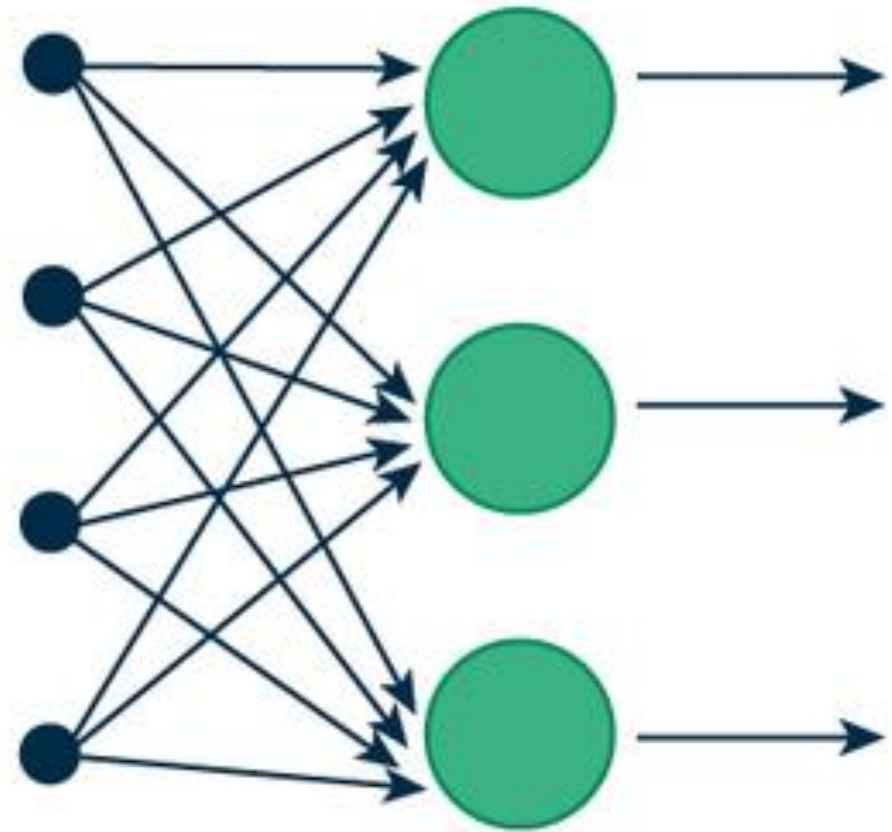


Recurrent neural networks

- En variant av nevrale nettverk
- Brukt til prosessering av sekvensielle data
- «Vanlige» nevrale nettverk prosesserer data ved en enkelt passering.
- RNN prosesserer data over flere steg, og egner seg godt for blant annet tidsserier.
 - Kan også benyttes i tekst- og taleprosessering.



(a) Recurrent Neural Network



(b) Feed-Forward Neural Network

Long Short-Term Memory modeller

- Vi har snakket om *gradient descent* – som en del av pensum i kurset.
- RNN kan lide av det som kalles *vanishing gradient problem* – ikke en del av pensum.
- Men det problemet, gjorde RNN dårlige til å lære avhengigheter over tid. Dette ble løst av LSTM modeller (1997), og er derfor det vi vanligvis bruker når vi snakker om RNN.

La oss gå til tavla 😊

- For de som ikke er i forelesning, se GitHub for forelesningsnotater...